Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа №13

Абдуллахи Бахара

03 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

Выполнение лабораторной работы

Обновлённая логическая схема проекта

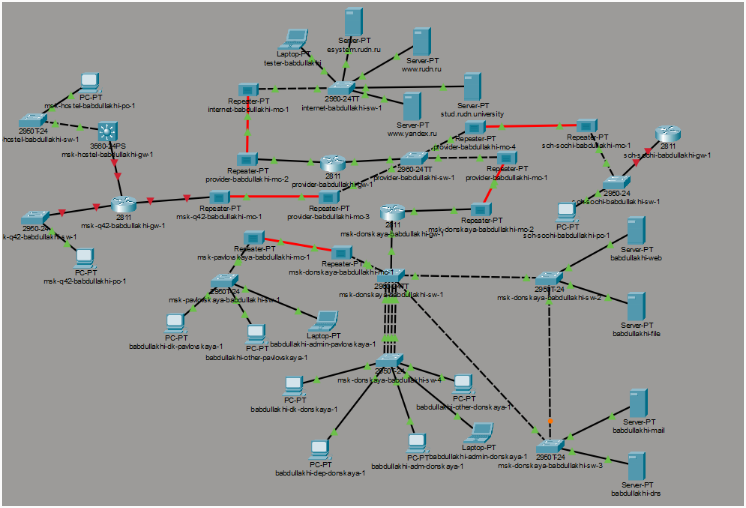


Рис. 1: Обновлённая логическая схема проекта

Физическая схема связи между площадками

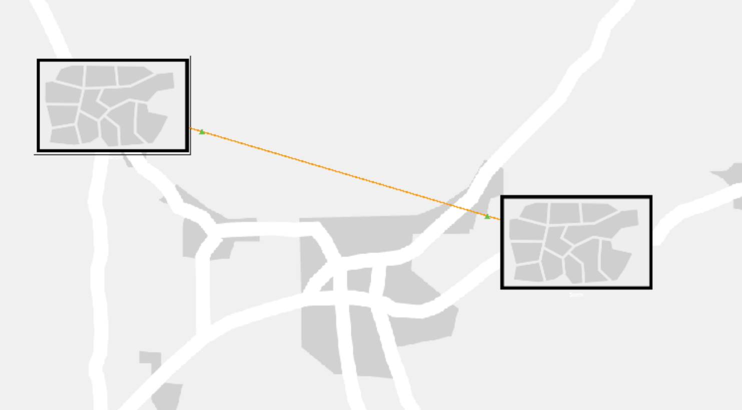


Рис. 2: Физическая схема связи между площадками

Физическая схема размещения площадок в Москве

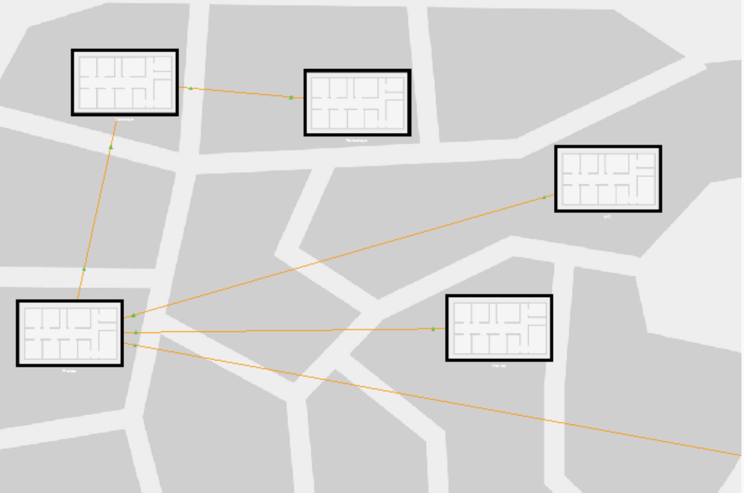


Рис. 3: Физическая схема размещения площадок в Москве

Подсеть 42-го квартала в Москве

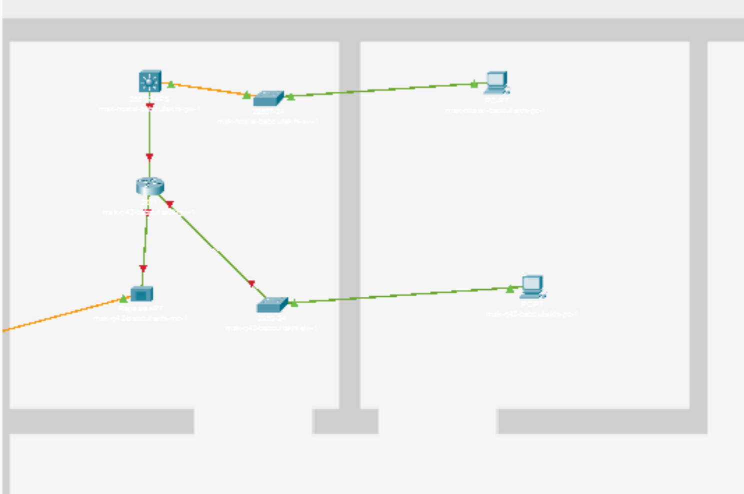
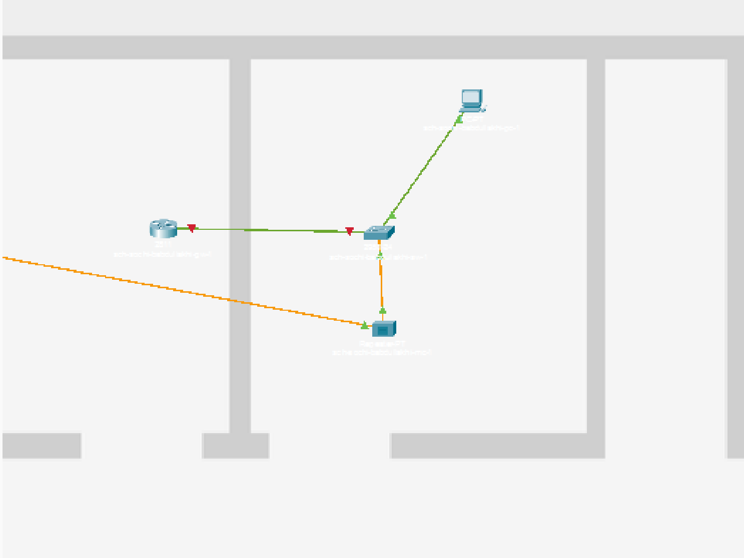


Рис. 4: Подсеть основной территории организации 42-го квартала в Москве

Подсеть филиала в г. Сочи



Базовая настройка оборудования

На добавленном оборудовании были заданы имена устройств, пароли доступа, включено шифрование паролей, созданы локальные пользователи, указаны доменные имена, сгенерированы RSA-ключи и разрешён доступ по SSH.

Настройка маршрутизатора 42-го квартала

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#host msk-q42-babdullakhi-gw-1
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#line console 0
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-babdullakhi-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:10:24.488: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:10:24.488: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-line)#
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config-line)#exit
msk-q42-babdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-q42-babdullakhi-gw-1#wr mem
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Настройка коммутатора 42-го квартала

```
Switch>en
Switch#
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#host msk-q42-babdullakhi-sw-1
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config)#
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config)#
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config)#line console 0
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config)#
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config)#
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config)#service password-encryption
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config)#
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config)#
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config)#
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-q42-babdullakhi-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-babdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:12:32.809: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:12:32.809: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-line)#
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-q42-babdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-q42-babdullakhi-sw-1#wr mem
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Настройка маршрутизатора общежития

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#host msk-hostel-babdullakhi-gw-1
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#line console 0
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-babdullakhi-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:13:44.153: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:13:44.153: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-line)#
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config-line)#exit
msk-hostel-babdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-hostel-babdullakhi-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-babdullakhi-gw-1#
```

Настройка коммутатора общежития

msk-hostel-babdullakhi-sw-1

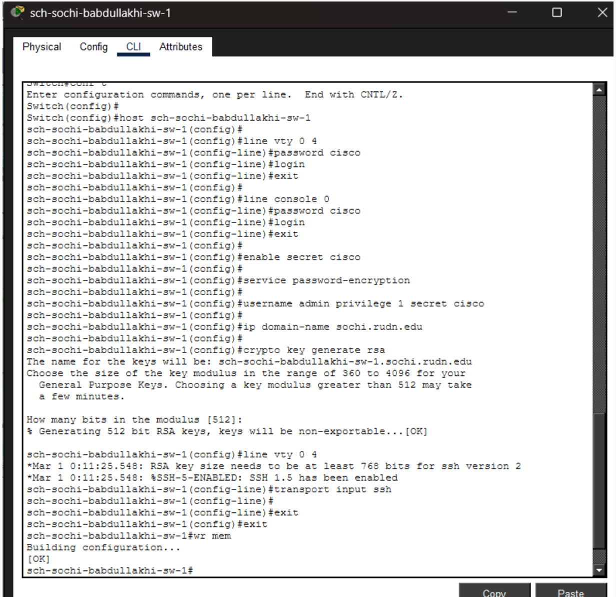
Physical Config CLI Attributes

```
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#host msk-hostel-babdullakhi-sw-1
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config)#
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config)#
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config)#line console 0
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config)#
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config)#
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config)#service password-encryption
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config)#
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config)#
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config)#
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-babdullakhi-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:13:54.183: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:13:54.183: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config-line)#
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config-line)#exit
msk-hostel-babdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-hostel-babdullakhi-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-babdullakhi-sw-1#
```

Настройка коммутатора филиала в Сочи



Настройка маршрутизатора филиала в Сочи

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#host sch-sochi-babdullakhi-gw-1
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#line console 0
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-line)#password cisco
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-line)#login
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#enable secret cisco
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#service password-encryption
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-babdullakhi-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:11:41.137: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:11:41.137: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-line)#transport input ssh
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-line)#
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config-line)#exit
sch-sochi-babdullakhi-gw-1(config)#exit
sch-sochi-babdullakhi-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-babdullakhi-gw-1#
```

Схемы сети уровней L1, L2 и L3

Схема сети уровня L1

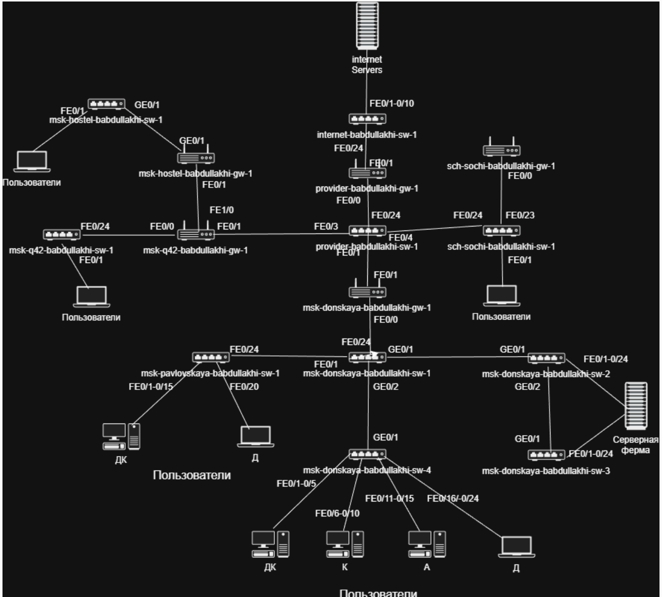


Схема сети уровня L2

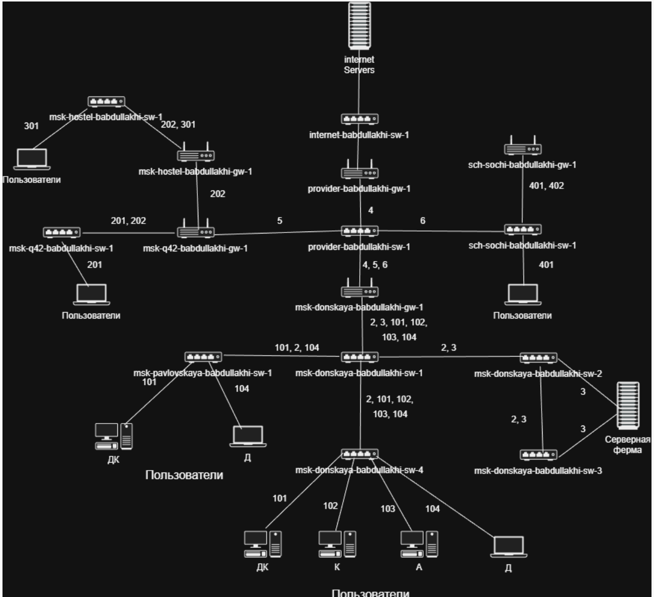
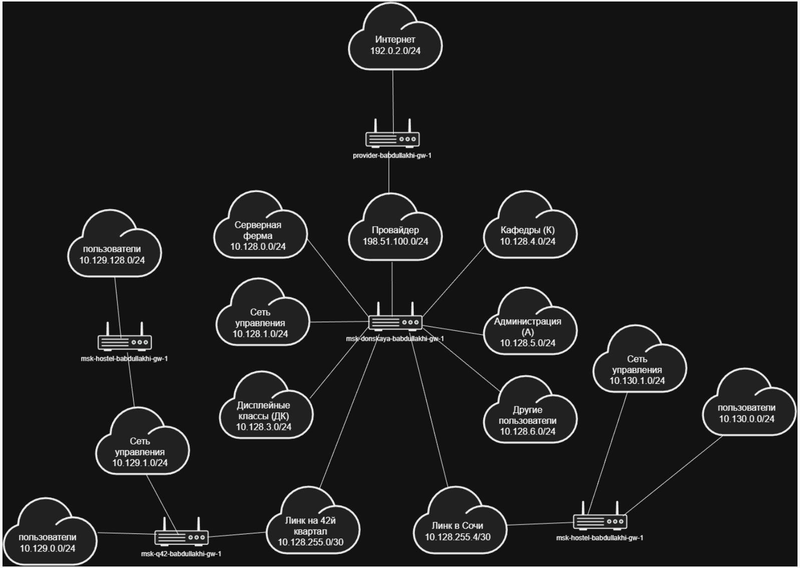


Схема сети уровня L3



Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе лабораторной работы схема проекта в Cisco Packet Tracer была дополнена подсетью основной территории организации 42-го квартала в Москве и подсетью филиала в г. Сочи.

Для добавленного оборудования была выполнена первоначальная настройка: заданы имена устройств, настроены пароли доступа, включено шифрование паролей, созданы локальные пользователи, сгенерированы RSA-ключи и разрешён удалённый доступ по SSH.